ATIVIDADE	SITUAÇÃO PROBLEMA

CONTEXTO

Soluções tecnológicas para o Agronegócio

O agronegócio, setor vital para a economia global, enfrenta desafios crescentes como o aumento da população mundial, mudanças climáticas e a necessidade de práticas mais sustentáveis. Nesse cenário, a incorporação de tecnologias avançadas tornou-se uma estratégia indispensável para atender às demandas por eficiência e produtividade, e conceitos como a Internet das Coisas (IoT), Integração Vertical e Horizontal, e Tecnologia da Informação estão remodelando a forma como o agronegócio opera, possibilitando um gerenciamento mais integrado e orientado por dados. Esses avanços tecnológicos promovem não apenas ganhos de eficiência, mas também fortalecem a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar.

Em uma região com forte tradição agrícola, uma cooperativa de produtores enfrenta desafios crescentes para atender às demandas do mercado. A competitividade no setor está cada vez mais acirrada, exigindo maior produtividade, redução de desperdícios e adaptação às exigências de sustentabilidade. Além disso, os consumidores estão cada vez mais exigentes, demandando rastreabilidade dos produtos, qualidade garantida e práticas de produção responsáveis.

A cooperativa, composta por pequenos e médios produtores, percebe que as abordagens tradicionais de gestão e operação não são mais suficientes. A falta de integração entre os elos da cadeia produtiva, tanto no nível interno (entre os produtores) quanto externo (com fornecedores, distribuidores e clientes), dificulta a tomada de decisões estratégicas e a criação de uma operação eficiente.

E é neste contexto que você, profissional recém-contratado por esta cooperativa, tem a missão de impulsionar novas ideias, desenvolver novas POC's (provas de conceito), e implementar otimização de processos com o objetivo de auxiliar as operações de sua nova empresa!

Por se tratar de uma cooperativa de médio porte, as soluções desenvolvidas por você serão implementadas em etapas, criando um *roadmap* de melhorias para serem desenvolvidas, priorizando-se os potenciais de resultados.

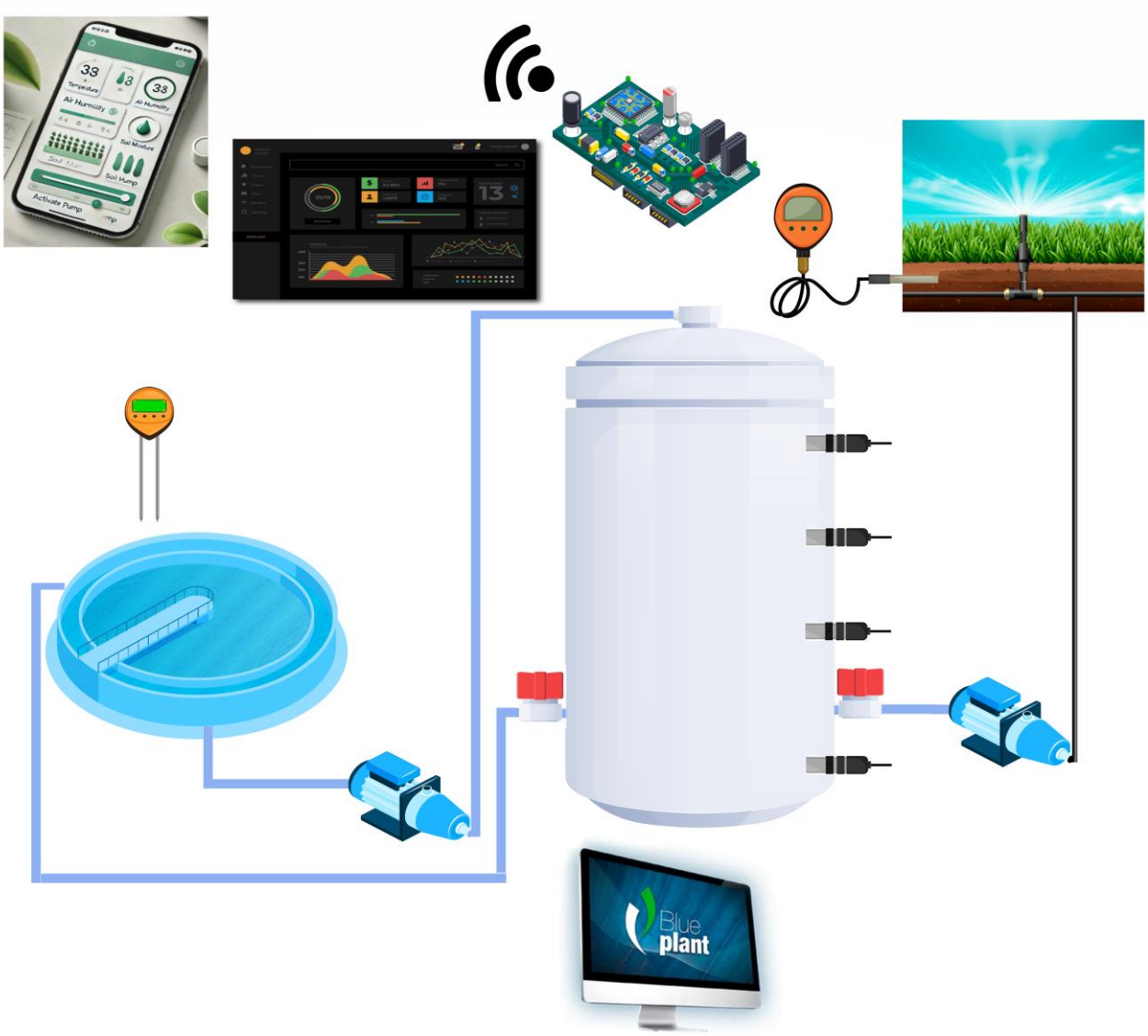
Sem dúvida, este roadmap será desafiador, uma vez que envolverá seus conhecimentos em Interfaces Industriais, Integração Vertical e Horizontal, Desenvolvimento Web e Mobile, IoT e Computação em Nuvem!!!

Os setores da cooperativa que receberão primeiramente as melhorias a serem implementadas serão a área de pulverização, reservatório, tratamento de água e monitoramento de plantio!

Para o sistema de reservatório e tratamento de água, atualmente manuais, deve-se implementar uma automação no processo, que devem ser monitorados via sistema supervisório e adicionados inversores de frequência para otimização energética e prolongamento da vida útil das bombas.

Além disso, frequentemente são necessárias intervenções para tratamento da água no reservatório antes de serem utilizadas para a irrigação, ajustando-se parâmetros como PH, KH, GH, e adição de fertilizantes líquidos.

Vamos entender a estrutura de algumas partes do projeto a serem implementadas:



- Automação do enchimento do reservatório e monitoramento de seu nível;
- Inclusão de uma válvula solenóide para retorno do reservatório ao tanque de tratamento;
- Inclusão de sensores para monitoramento de parâmetros da água, como PH, GH, KH e Temperatura, com comunicação com dispositivos embarcados e interface web e mobile;
- Automação da irrigação e monitoramento de umidade do solo;
- Criação de sistema supervisório para monitoramento e controle dos ativos industriais, como bombas e válvulas e sensores de nível, também com interface web;
- Criação de interface web em cloud como um ERP para monitoramento dos pedidos;

ATIVIDADE	SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM FORMATIVA – SPRINT I

SPRINT I

Nesta sprint, você deverá evoluir o sistema desenvolvido nas etapas anteriores (IVH), implementando comunicação utilizando dispositivos de IIoT baseados em microcontroladores, realizando a coleta de dados de sensores físicos instalados no tanque de tratamento de água e enviando essas informações por meio de API REST, simulando um ambiente real de aquisição de dados industriais conectado a sistemas locais e em nuvem.

Nesta etapa, você irá utilizar um microcontrolador ESP32, que deverá ser programado para realizar a leitura de sensores conectados ao sistema, permitindo o monitoramento remoto dos parâmetros do processo. Os dados coletados deverão ser processados localmente no próprio dispositivo, utilizando conceitos de Edge Computing, e posteriormente enviados para um servidor backend desenvolvido por você utilizando Node.js com framework NestJS, por meio de requisições HTTP seguindo o padrão REST.

Requisitos:

- Utilizar microcontrolador ESP32 para aquisição de dados.
- Implementar leitura de pelo menos dois sensores conectados ao dispositivo:
  - Sensor de temperatura da água do tanque
  - Sensor de pH da água
- Desenvolver o código do microcontrolador utilizando linguagem compatível com o dispositivo (C/C++, Arduino ou ESP-IDF).
- Realizar conexão do dispositivo à rede utilizando Wi-Fi.
- Enviar os dados coletados pelo ESP32 para servidor backend utilizando requisições HTTP.
- Implementar API REST no backend utilizando framework NestJS.
- Criar endpoint para recebimento dos dados enviados pelo dispositivo.
- Armazenar os dados recebidos em banco de dados.
- Implementar envio de dados em intervalo configurável, definindo taxa de amostragem.
- Implementar tratamento de falha de conexão, garantindo tentativa de reenvio caso o servidor esteja indisponível.

ATIVIDADE	SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM SOMATIVA – SPRINT II

CONTEXTO

REQUISITOS

Objetivo: Criar um ERP/API para governança de dados da safra, insumos e telemetria.

1. Especificação da API (Entidades e Atributos)

A. Catálogo de Insumos (Fertilizantes e Defensivos)

Fertilizantes: Cadastro de produtos como NPK 04-14-08, Ureia, Sulfato de Amônio, Nitrato de Cálcio.

Defensivos: Cadastro de tipos como Herbicidas (ex: Glifosato), Fungicidas, Inseticidas.

Campos: id, nome, fabricante, tipo (Fertilizante/Defensivo), unidade_medida (kg ou L).

B. Culturas e Tipos de Produção

Definição das plantas cultivadas (ex: Soja, Feijão, Milho, Cana-de-açúcar, Café).

Campos: id, nome, tempo_medio_safra_dias, insumos_recomendados (lista de IDs de fertilizantes e defensivos permitidos para esta cultura).

C. Topografia da Fazenda

Gestão de áreas divididas em Lotes e Sublotes.

Campos: id_lote, nome_lote, area_total_ha, lista_sublotes (id_sublote, area_ha, tipo_solo).

D. Gestão de Safras

Controle do ciclo de vida da produção.

Campos: id, id_cultura, lista_sublotes_vinculados, data_inicio_plantio, data_previsao_colheita, data_real_colheita.

E. Eventos de Manejo (Irrigação, Adubação e Defensivos)

Registro de cada intervenção física na plantação.

Campos: id_evento, tipo_evento (Irrigação/Fertilização/Aplicação Defensivo), id_safra, id_sublote, data_hora, quantidade_gasta, id_insumo_usado (opcional para irrigação pura).

F. Sensores e Telemetria

Cadastro de dispositivos IIoT e seus dados.

Sensores: id_sensor, tipo_sensor (pH, Umidade Solo, Temperatura, Nível), id_sublote_instalado.

Dados: id_leitura, id_sensor, valor_json, timestamp.

Segurança: Implementar autenticação via API Key para os endpoints de telemetria.

Deploy: A API deve estar funcional na Azure (App Service).

- Criar diagrama de arquitetura contendo:
  - Sensores
  - ESP32
  - Rede Wi-Fi
  - API REST
  - Servidor backend
  - Banco de dados
  - Dashboard / Supervisório

INSTRUMENTO DE REGISTRO DE AVALIAÇÃO – SPRINT I e II

Natureza dos Critérios	Fundamentos Técnicos e Científicos ou Capacidades Técnicas	Critérios de avaliação		Alunos							
		Crítico / Desejável; 0 NÃO Atingiu / 1 Atingiu; F Formativa / S Somativa									
	Aplicar IIoT no ambiente industrial de acordo com os hardwares disponíveis no mercado.	Selecionou e configurou corretamente o dispositivo IIoT (ESP32 ou similar) para aquisição de dados?	F								
			S								
	Aplicar protocolos de IIoT em ambiente industrial em função dos padrões de comunicação.	Implementou corretamente comunicação utilizando protocolo adequado (REST, MQTT ou similar)?	F								
			S								
	Configurar dispositivos IIoT conforme a taxa de amostragem e envio dos dados para o broker.	Configurou corretamente a leitura dos sensores e o intervalo de envio dos dados?	F								
			S								
	Processar os dados com Edge Computer antes do envio para o broker.	Realizou processamento local dos dados antes do envio (validação, filtragem, controle ou conversão)?	F								
			S								
	Configurar plataformas para utilização local e em nuvem.	Conseguiu integrar o dispositivo com backend, broker ou plataforma em nuvem?	F								
			S								
	Aplicar integração entre dispositivos, backend e dashboard.	O sistema completo funcionou de forma integrada, permitindo coleta, envio, armazenamento e visualização dos dados?	F								
			S								
	Criar dashboard dos dados coletados por meio de plataformas locais ou em nuvem.	Desenvolveu dashboard funcional para visualização dos dados em tempo real?	F								
			S								
	Aplicar boas práticas na comunicação em sistemas IIoT.	Implementou reconexão, tratamento de erro ou controle de envio de dados?	F								
			S								
	Organizar arquitetura do sistema de forma clara.	Criou diagrama de arquitetura contendo dispositivos, protocolos, broker, backend e dashboard?	F								
			S								
	Demonstrar autonomia na resolução de problemas.	Conseguiu desenvolver a solução com pouca intervenção do professor?	F								
			S								
	Apresentar interface funcional e organizada.	A interface, dashboard ou supervisório apresenta informações de forma clara e organizada?	F								
			S								
	Nível de Desempenho										
	Nota										

PLANO DE AULA (Estratégia de ensino e aprendizagem)		
CONHECIMENTOS	**ESTRATÉGIAS**	**MEDIAÇÂO**
Apresentação da Unidade Curricular; Apresentação da Situação Problema Integradora	Exposição dialogada, apresentação em PPT, demonstração de arquitetura de sistemas industriais	O que é IoT e IIoT? Onde IIoT é utilizado na indústria? Como sensores, dispositivos e sistemas se comunicam? Qual a importância da coleta de dados em tempo real?
Entendendo mais a fundo a Situação Problema	Exposição Dialogada, apresentação em PPT elaborada pelo professor, interpretação de códigos, apresentação de exemplos;	Qual o problema que precisa ser resolvido? Quais dados precisam ser coletados? Quais dispositivos podem ser usados? Como enviar dados para o sistema?
IoT e IIoT — definição, histórico e aplicações	Exposição dialogada, apresentação em PPT, análise de exemplos reais, estudo de caso, vídeos técnicos	Qual a diferença entre IoT e IIoT? Onde IIoT é aplicado no agronegócio? Quais vantagens a coleta de dados traz para a indústria?
Hardware IIoT (ESP32, ESP8266, gateways, single board)	Exposição dialogada, demonstração prática, Hands-On com microcontrolador, análise de datasheet	O que é um dispositivo embarcado? Para que serve o ESP32? Como conectar sensores ao microcontrolador? Qual a diferença entre CLP e microcontrolador?
Dispositivos IIoT e interfaces com sensores	Exposição dialogada, demonstração de código, leitura de sensores, simulação, exercícios práticos	Como ler dados de sensores? Como converter valores analógicos? Como enviar dados para outro sistema? Como definir taxa de amostragem?
Protocolos de comunicação para IIoT (HTTP, MQTT, AMQP, DDS, XMPP)	Exposição dialogada, apresentação em PPT, demonstração prática, simulação de comunicação, Hands-On	O que é um protocolo de comunicação? Quando usar REST? Quando usar MQTT? Por que MQTT é mais usado em IIoT?
Protocolos de comunicação industrial (MQTT, OPC UA, Modbus, HTTP, TCP/IP)	Exposição dialogada, apresentação em PPT, demonstração prática, simulação de comunicação, Hands-On	- O que é um protocolo de comunicação? - Qual a diferença entre Modbus e MQTT? - Quando usar OPC UA?

NÍVEIS DE DESEMPENHO	NÍVEIS	NOTA
Atendeu todos os critérios críticos (6) e todos os desejáveis (5)	10	100
Atendeu todos os critérios críticos e 4 desejáveis	9	90
Atendeu todos os critérios críticos e 3 desejáveis	8	80
Atendeu todos os critérios críticos e 2 desejáveis	7	70
Atendeu todos os critérios críticos e 1 desejáveis	6	60
Atendeu todos os critérios críticos e 0 desejável	5	50
Atendeu 4 a 5 critérios críticos e qualquer quantidade de desejáveis	4	40
Atendeu 3 critérios críticos e qualquer quantidade de desejáveis	3	30
Atendeu 2 critérios críticos e qualquer quantidade de desejáveis	2	20
Atendeu 1 critérios críticos e qualquer quantidade de desejáveis	1	10
Não atendeu nenhum critério crítico e qualquer quantidade de desejáveis	0	0

NÍVEL MÍNIMO DE DESEMPENHO ESPERADO	5

ELABORAÇÃO	DATA	APROVAÇÃO	DATA
André Felipe Savedra Cruz	**15 / 01 / 2026**		**/ /**